



Продолжай

Хорошо. Продолжу в более строгом математическом стиле и оформлю это уже как почти готовый фрагмент формальной монографии.

Аксиоматическая теория научного знания

1. Сигнатура

Пусть задана сигнатура

$$\Sigma = \langle \mathcal{C}, \mathcal{F}, \mathcal{P}, \text{ar} \rangle,$$

где:

- $\mathcal{C}$ — множество константных символов;
- $\mathcal{F}$ — множество функциональных символов;
- $\mathcal{P}$ — множество предикатных символов;
- ar — функция арности, сопоставляющая каждому символу его число аргументов.

Сигнатура фиксирует, какие объекты, операции и отношения допустимы в языке теории.

2. Язык теории

Определение 1. Язык

Языком теории $\mathcal{L}(\Sigma)$ называется множество всех правильно построенных термов и формул, образованных из сигнатуры Σ по правилам синтаксиса логики первого порядка.

Определение 2. Терм

Термом называется выражение, построенное из переменных, констант и функциональных символов так, что оно представляет объект предметной области.

Определение 3. Атомарная формула

Атомарной формулой называется выражение вида

$$P(t_1, \dots, t_n),$$

где $P \in \mathcal{P}$, а $t_1, \dots, t_n$ — термы.

Определение 4. Формула

Формулой называется выражение, получаемое из атомарных формул с помощью логических связок $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ и кванторов $\forall, \exists$.

3. Структура теории

Определение 5. Теория

Теорией называется тройка

$$T = (\mathcal{L}, A, \vdash),$$

где:

- $\mathcal{L}$ — формальный язык;
- $A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L})$ — множество аксиом;
- $\vdash$ — отношение доказуемости.

Определение 6. Модель

Моделью теории T называется структура

$$\mathfrak{M} = \langle M, \mathcal{C}^{\mathfrak{M}}, \mathcal{F}^{\mathfrak{M}}, \mathcal{P}^{\mathfrak{M}} \rangle,$$

в которой все аксиомы теории истинны.

Определение 7. Выполнимость

Формула φ называется выполнимой в модели $\mathfrak{M}$, если

$$\mathfrak{M} \models \varphi.$$

Определение 8. Семантическое следование

Пусть Γ — множество предложений. Тогда

$$\Gamma \models \varphi$$

означает, что во всякой модели, в которой истинны все формулы из Γ , истинна и формула φ .

4. Основные аксиомы метатеории

Ниже приводятся аксиомы, описывающие абстрактную структуру научной теории как формальной системы.

Аксиома 1. Аксиоматическая заданность

Каждая научная теория задаётся непустым множеством исходных предложений:

$$A \neq \emptyset.$$

Аксиома 2. Синтаксическая корректность

Все аксиомы теории являются правильно построенными предложениями языка:

$$A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L}).$$

Аксиома 3. Дедуктивная замкнутость

Если предложение φ выводимо из аксиом, то оно принадлежит множеству теорем:

$$A \vdash \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Th}(A).$$

Аксиома 4. Замкнутость относительно modus ponens

Если

$$A \vdash \alpha \quad \text{и} \quad A \vdash (\alpha \rightarrow \beta),$$

то

$$A \vdash \beta.$$

Аксиома 5. Разделение ролей утверждений

Каждое содержательное утверждение теории имеет один из трёх статусов:

- аксиома;
- определение;
- теорема.

5. Определения в строгом виде

Определение 9. Консервативное определение

Определение называется **консервативным**, если после его введения множество выводимых предложений в старом языке не расширяется.

Определение 10. Явное определение

Пусть вводится новый символ c . Явным определением называется формула вида

$$\forall x (c(x) \leftrightarrow \psi(x)),$$

или аналогичная ей, задающая смысл c через уже существующие термины.

Определение 11. Неявное определение

Определение называется **неявным**, если оно задаёт объект не через прямую эквивалентность, а через систему свойств, которым этот объект должен удовлетворять.

Определение 12. Минимальная аксиоматическая система

Аксиоматическая система называется **минимальной**, если удаление любой аксиомы делает невозможным вывод хотя бы одной теоремы, выводимой в исходной системе.

6. Леммы

Лемма 1. Аксиомы выводимы

Если $\alpha \in A$, то

$$A \vdash \alpha.$$

Доказательство. По определению аксиоматической системы каждое исходное утверждение принимается без доказательства и считается выводимым на первом шаге доказательства. $\square$

Лемма 2. Выводимость транзитивна

Если

$$A \vdash \alpha \quad \text{и} \quad \alpha \vdash \beta,$$

то

$$A \vdash \beta.$$

Доказательство. Доказательство β из α можно получить, подставив в него доказательство α из A . Следовательно, β выводима из A . $\square$

Лемма 3. Консервативное определение не создаёт новых фактов старого языка

Если новое понятие введено консервативно, то любое предложение старого языка, выводимое после расширения, было уже выводимо до него.

Доказательство. Следует из определения консервативного расширения как такого, которое не меняет дедуктивную силу теории относительно старой сигнатуры. $\square$

7. Теоремы

Теорема 1. Теоремы включают аксиомы

$$A \subseteq \text{Th}(A).$$

Доказательство. Для любого $\alpha \in A$ по Лемме 1 имеем $A \vdash \alpha$, значит $\alpha \in \text{Th}(A)$. $\square$

Теорема 2. Теория теорем замкнута относительно modus ponens

Если $\alpha \in \text{Th}(A)$ и $\alpha \rightarrow \beta \in \text{Th}(A)$, то $\beta \in \text{Th}(A)$.

Доказательство. Из $\alpha \in \text{Th}(A)$ и $\alpha \rightarrow \beta \in \text{Th}(A)$ следует, что

$$A \vdash \alpha \quad \text{и} \quad A \vdash (\alpha \rightarrow \beta).$$

По аксиоме дедуктивной замкнутости получаем $A \vdash \beta$, а значит $\beta \in \text{Th}(A)$. $\square$

Теорема 3. Непротиворечивость исключает выводимость пары противоположных формул

Если теория непротиворечива, то не существует χ , такой что

$$A \vdash \chi \quad \text{и} \quad A \vdash \neg\chi.$$

Доказательство. Это следует из определения непротиворечивости. $\square$

Теорема 4. Тривиальная теория недопустима как научная теория

Если

$$\text{Th}(A) = \text{Sent}(\mathcal{L}),$$

то теория не различает истинные и ложные предложения и потому не может считаться содержательной научной теорией.

Доказательство. Если выводимы все предложения языка, то система теряет различительную способность и становится логически вырожденной. $\square$

8. Следствия

Следствие 1. Каждая аксиома есть теорема

$$\forall \alpha \in A \quad \alpha \in \text{Th}(A).$$

Следствие 2. Теоремы образуют замкнутое множество

Если $\varphi \in \text{Th}(A)$ и $\varphi \rightarrow \psi \in \text{Th}(A)$, то $\psi \in \text{Th}(A)$.

Следствие 3. Нетривиальность требует неполноты по крайней мере в некоторых содержательных теориях

Если теория достаточно богата, то из непротиворечивости и выразительной мощности может следовать невозможность полноты.

Это уже относится к более сильным метатеоретическим ограничениям.

Следствие 4. Независимость аксиомы означает её невозстановимость из остальных

Если $a \in A$ независима, то

$$A \setminus \{a\} \not\vdash a.$$

Следствие 5. Консервативные определения не изменяют старую теорию

Добавление определения не должно увеличивать множество доказуемых предложений старой сигнатуры.

9. Уточнённая формулировка аксиомы основания

Теперь можно записать основную идею в максимально строгом виде.

Аксиома основания научной теории.

Для любой формальной научной теории $T = (\mathcal{L}, A, \vdash)$ выполняются следующие условия:

1. A непусто и состоит только из предложений языка $\mathcal{L}$;
2. каждое $\alpha \in A$ принимается без доказательства внутри T ;
3. все теоремы теории выводимы из A конечной цепочкой правил вывода;
4. отношение $\vdash$ замкнуто относительно допустимых правил логического следования;
5. определения вводятся только как консервативные расширения;
6. корректная теория должна быть непротиворечивой;
7. теория должна быть синтаксически и семантически интерпретируема;
8. аксиомы, определения и теоремы должны быть различены по логическому статусу.

10. Более формальная запись в стиле теории моделей

Можно также записать это как:

$$T = \langle \Sigma, \mathcal{L}(\Sigma), A, \vdash, \models \rangle,$$

где:

- Σ — сигнатура;
- $\mathcal{L}(\Sigma)$ — язык;
- A — аксиомы;

- $\vdash$ — синтаксическая выводимость;
- $\models$ — семантическая истинность.

Тогда:

$$A \vdash \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Th}(A),$$

$$A \models \varphi \Rightarrow \text{в каждой модели теории истинна } \varphi,$$

$$\text{Cons}(T) \iff \neg \exists \chi (A \vdash \chi \wedge A \vdash \neg \chi).$$

11. Математическая интерпретация смысла аксиом

В научной теории аксиомы выполняют роль не эмпирических обобщений, а структурных оснований. Они фиксируют:

- допустимую онтологию теории;
- допустимый способ рассуждения;
- границы формального языка;
- критерий того, что считается выводом;
- различие между исходным и производным знанием.

Именно поэтому аксиоматический метод является не просто способом записи, а способом организации знания.

12. Финальная строгая версия

Итак, предельно сжато, но всё ещё формально:

$$T = \langle \Sigma, \mathcal{L}(\Sigma), A, \vdash \rangle,$$

$$A \subseteq \text{Sent}(\mathcal{L}(\Sigma)), \quad A \neq \emptyset,$$

$$\forall \alpha \in A \quad A \vdash \alpha,$$

$$(A \vdash \alpha \wedge A \vdash \alpha \rightarrow \beta) \Rightarrow A \vdash \beta,$$

$$\text{Th}(A) = \{\varphi : A \vdash \varphi\},$$

$$\text{Cons}(T) \iff \neg \exists \chi (A \vdash \chi \wedge A \vdash \neg \chi).$$

Это уже почти готовая каноническая форма для математического текста.

Если нужно, следующим сообщением я могу сделать ещё один шаг и написать это как полноценную теорию в стиле "Определение 1, Аксиома 1, Теорема 1, Доказательство" без пояснительного текста, только формулы и строгие формулировки.